

공학 저널 제출용 논문 목차 초안

제목(가안): A Neural Surrogate for Post-Operation Workpiece Geometry Prediction in CNC Machining from B-Rep Face Graphs

아래 구성은 불필요한 부가 섹션을 줄이고, 문제 정의, 방법, 데이터, 실험의 흐름만 남긴 최소 저널형 목차이다. 각 하위섹션 아래에는 반드시 포함해야 할 핵심 내용을 정리했다.

1. Introduction

연구 필요성과 문제 범위를 명확히 고정하는 장

1.1 Background and Motivation

- 다축 CNC 가공에서 intermediate workpiece geometry 를 아는 것이 왜 중요한지 설명
- 공정 검증, 후속 operation planning, candidate evaluation 에서 형상 상태 정보가 필요한 이유 제시
- 기존 CAM simulation 은 정확하지만 반복 탐색에는 계산 비용이 크다는 점 명시
- 본 연구가 겨냥하는 실제 사용 맥락이 무엇인지 한 문단으로 정리

1.2 Problem Statement and Scope

- 입력이 **current workpiece 의 B-rep face graph + next operation descriptor** 임을 명확히 정의
- 출력이 다음 operation 이후의 workpiece geometry 또는 occupancy field 예측임을 명시
- 본 연구가 toolpath generation, cutting force, chatter, deflection 예측을 다루지 않는다는 범위 제한 명시
- 명시적 CAM simulation 을 대체하기보다 빠른 surrogate 로 활용하는 목적을 분명히 적시

1.3 Contributions

- 문제 정식화에 대한 기여 1 개

- B-rep graph 기반 operation-conditioned 모델 제안에 대한 기여 1 개
- NX CAM 기반 데이터 수집 파이프라인 또는 transition dataset 구축에 대한 기여 1 개
- 정확도와 속도 측면의 실험 검증에 대한 기여 1 개

2. Related Work

기존 방법을 넓게 나열하지 말고, 본 논문의 연구 공백으로 수렴시키는 장

2.1 Machining Simulation and Workpiece Representation

- dixel, voxel, octree, level-set 등 대표적인 workpiece representation 을 간단히 정리
- 각 방법의 공통 장점은 정확한 재료 제거 시뮬레이션임을 인정
- 공통 한계로 explicit toolpath 기반 계산 비용과 반복 탐색 부적합성을 제시
- 마지막 문장에서 본 연구가 geometry surrogate 를 겨냥한다는 점으로 연결

2.2 Learning-Based 3D Geometry Modeling for CAD and Manufacturing

- PointNet 류, voxel CNN 류, mesh 기반 모델, B-rep graph 계열 연구를 짧게 정리
- 제조 응용으로 feature recognition, manufacturability, accessibility analysis 등을 언급
- 기존 연구가 형상 이해나 분류/분할에 집중했다는 점을 강조
- machining state transition prediction 문제는 직접 다루지 않았다는 공백을 분명히 적시

2.3 Neural Implicit Shape Representations

- Occupancy Networks, DeepSDF, ConvONet 등 implicit representation 계열을 요약
- 조건부 shape prediction 과의 연관성을 설명
- 본 논문은 CAD-native state encoding 과 operation conditioning 을 결합한다는 차별점을 명시

- 마지막 문장에서 본 방법의 decoder 설계로 자연스럽게 연결

3. Problem Definition and Dataset Generation

문제 정의와 데이터 생성 절차를 한 장에 묶어 읽는 흐름을 단순화하는 장

3.1 Problem Definition

- 입력 변수와 출력 변수를 수식으로 정의
- query point 또는 cell 단위 occupancy prediction 설정을 명확히 기술
- subtractive process 라는 물리적 전제와 monotonicity 조건을 수식으로 제시
- one-step transition prediction 문제인지 분명히 적시

3.2 NX CAM-Based Dataset Generation

- NX Journal API 또는 자동화 인터페이스를 이용한 데이터 수집 절차 설명
- blank 상태와 partial-machining 상태를 모두 포함했다는 점 명시
- 각 operation 적용 전후의 geometry 또는 occupancy label 을 어떻게 수집했는지 설명
- 한 CAD part 에서 여러 transition sample 을 생성하는 방식과 그 이유를 기술
- 본문에서는 구현 플래그명이 아니라 개념 중심으로 설명

3.3 Dataset Composition and Split

- CAD part 수, 총 transition sample 수, train/val/test 규모 제시
- operation type 분포와 blank 대 partial state 비율을 요약
- 데이터 분할은 반드시 part-level split 임을 명시하여 leakage 우려를 차단
- 필요하면 형상 다양성에 대한 간단한 기술 통계 추가

4. Method

모델 구성요소만 설명하고 데이터 수집 내용은 다시 반복하지 않는 장

4.1 Overall Framework

- 전체 파이프라인 그림 1 개 필수
- StateEncoder, ActionEmbedding, Occupancy Decoder 의 입력과 출력을 한 번에 보여줄 것
- current state 와 next operation 이 어떻게 결합되는지 개념적으로 설명
- 예측 결과가 occupancy field 또는 post-operation geometry reconstruction 으로 이어지는 흐름 제시

4.2 StateEncoder

- face 별 UV sampling, geometric attributes, node features 구성을 명시
- face adjacency graph 가 어떻게 구성되는지 설명
- Graph Transformer 또는 동등한 encoder 가 per-face embedding 을 만드는 과정을 기술
- process-state 관련 feature 가 있다면 여기에서 정의

4.3 Action Embedding

- operation class, tool descriptor, target face 정보가 어떻게 인코딩되는지 설명
- 각 입력이 categorical 인지 continuous 인지 구분하여 적시
- 최종 action context vector 가 decoder conditioning 에 어떻게 사용되는지 연결

4.4 Occupancy Decoder

- query point 또는 octree cell center 와 depth 정보의 표현 방식을 설명
- cross-attention 또는 대응 모듈을 통해 face embedding 을 참조하는 구조를 기술
- FiLM conditioning 또는 동등한 action conditioning 방식 설명
- 최종 occupancy logit 산출 방식과 reconstruction 절차를 명시

4.5 Training Objective

- depth-weighted BCE 또는 사용한 주 손실을 수식으로 제시
- fine boundary region 을 더 강하게 학습시키는 이유 설명

- monotonicity loss 를 정의하고 subtractive process 와의 연결을 설명
- 최종 loss 조합과 주요 하이퍼파라미터를 명시

5. Experiments

부가 장을 늘리지 않고, 설정-정량 결과-정성 결과만 남기는 장

5.1 Experimental Setup

- 학습 장비, optimizer, batch size, learning rate 등 재현 가능한 설정 제시
- query resolution, depth range, threshold 등 평가에 필요한 설정 명시
- 비교 baseline 이 있다면 입력 정보와 출력 형식을 제안 방법과 가능한 한 맞춰 설명

5.2 Evaluation Metrics

- Volumetric IoU 정의
- boundary-region accuracy 또는 boundary cell accuracy 정의
- monotonicity violation rate 정의
- inference time, CAM simulation time, speedup 정의
- 속도 지표는 별도 섹션 없이 여기서 정의하고 정량 결과 표에 포함

5.3 Quantitative Results

- 제안 방법과 baseline 의 정량 비교 표 제시
- 정확도 지표와 시간 지표를 한 표 또는 인접한 표에 함께 제시
- 가능하면 state-only, no-graph 등 최소한의 비교 모델을 포함하여 핵심 설계의 타당성을 보일 것
- 결과 해석에서는 어떤 조건에서 성능 차이가 크게 나는지 짧게 설명

5.4 Qualitative Results

- blank 에서 첫 operation 이후, 이후 단계 등 공정 진행에 따른 예시 시각화 포함
- 예측 형상과 CAM ground truth 를 같은 시점에서 비교한 그림 제시
- 성공 사례와 실패 사례를 모두 포함

- 실패 사례에서는 어떤 형상 또는 operation 조건이 어려운지 해석 제공

6. Conclusion

요약과 한계를 짧게 정리하고 마무리하는 장

6.1 Summary

- 연구 문제, 제안 방법, 데이터, 핵심 결과를 한 번에 요약
- CAM simulation 대비 surrogate로서의 의미를 정리
- 공학적 활용 가능성을 짧게 언급

6.2 Limitations and Future Work

- operation descriptor 가 주어진다는 가정 명시
- NX CAM 기반 데이터 수집 의존성 명시
- 복잡 형상이나 누적 오차 가능성 등 현재 한계를 짧게 적시
- 향후 다른 CAM 환경 확장, multi-step planning 연계, 경량화 방향 제시